MBA
Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas

Diálogos Metodológicos

Roberta Carnelos Resende
roberta_carnelos@yahoo.com.br

ENAP

Antes de Seguir em Frente...

O que já vimos?

- Aspectos gerais da produção do conhecimento científico;
- Elementos fundamentais de um projeto de pesquisa: tema, problema, hipótese(s), objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e cronograma.

Quais atividades já entregamos?

- Definição do problema;
- Objetivos da pesquisa;
- Mapa conceitual.

O que veremos hoje?

- Métodos e técnicas de pesquisa;
- Estrutura do pré-projeto e regras fundamentais da redação científica;
- Uso da Inteligência Artificial em pesquisas científicas.

Quais atividades ainda devemos entregar?

- Diagrama de métodos e técnicas de pesquisa – prazo: 24/10/2025;
- Pré-projeto – versão 1 (opcional) – prazo: 14/11/2025;
- Pré-projeto – versão 2 (obrigatória) – prazo: 07/01/2026:

  Postagem obrigatória no Moodle;

  Envio por e-mail: orientador e colega avaliador.

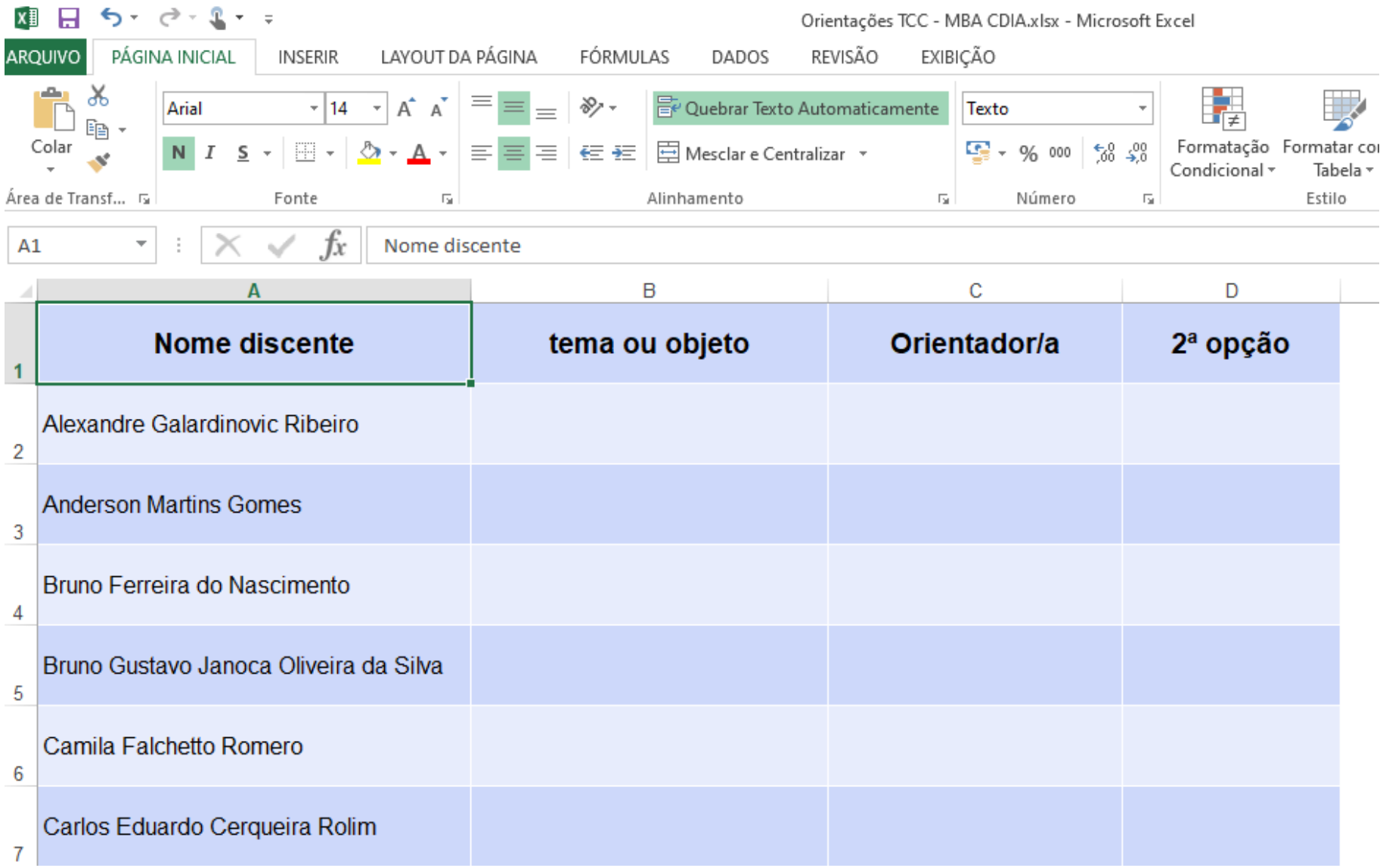
❖ Atenção: Em 28/11/2025, enviarei os projetos comentados e a planilha com a designação dos avaliadores.

❖ Orientação individual: 03/12 e 05/12.

❖ Roda de pré-projeto: 28/01, 30/01 e 02/02.

Outros Informes:

- Sobre preenchimento da planilha de orientação: até 14 de novembro (moodle).



	A	B	C	D
1	**Nome discente**	**tema ou objeto**	**Orientador/a**	**2ª opção**
2	Alexandre Galardinovic Ribeiro			
3	Anderson Martins Gomes			
4	Bruno Ferreira do Nascimento			
5	Bruno Gustavo Janoca Oliveira da Silva			
6	Camila Falchetto Romero			
7	Carlos Eduardo Cerqueira Rolim			

- Sobre a roda de apresentação: 28 e 30 de janeiro, e 02 de fevereiro. Também haverá a entrega da avaliação realizada pelo par.

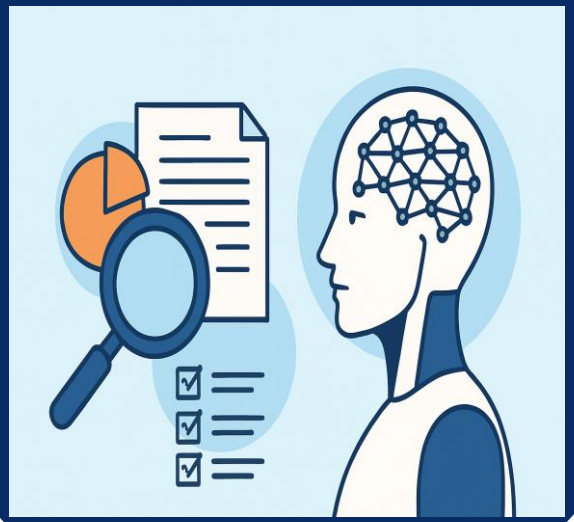
Ver doc. no moodle: SEI_0909249_TCC_cronograma.pdf

- Orientações para a avaliação interpares:
  - Os critérios de avaliação são concernentes à forma, coerência e demais atributos trabalhados na disciplina de Metodologia de Pesquisa. Assim, devem ser verificados os seguintes quesitos:
    - Problematização;
    - Justificativa;
    - Coerência interna entre problema e método proposto;
    - Uso das normas ABNT;
    - Exequibilidade;
    - Clareza;
    - Cronograma proposto;
    - Demais itens que julgarem convenientes.
  - O avaliador não deve dar nota ao trabalho, mas tão somente sugerir melhoria utilizando, para tal, o corretor do word e "inserir comentários". Por outro lado, a qualidade da avaliação realizada pelo avaliador resultará em 10% da nota do avaliador na nota final do projeto de pesquisa.

Sobre a Avaliação

1. “Diagrama de problema” (20%)
2. “Diagrama de objetivos” (10%)
3. “Mapa conceitual” (10%)
4. “Diagrama de Métodos e técnicas” (10%)
5. **Pré-projeto versão 1 (0% - opcional)**
6. Pré-projeto versão 2 (30%)
7. Apresentação do pré-projeto/Roda(10%)
8. Avaliação interpar/Roda (10%)

MBA
Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas



AULA 5 –

METODOLOGIAS DE PESQUISA E BOAS PRÁTICAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PESQUISA CIENTÍFICA

ENAP

Objetivos e organização da aula

- Compreender as características dos diferentes métodos e técnicas de pesquisa, bem como as regras fundamentais de redação científica, e reconhecer a importância do uso de ferramentas de inteligência artificial de forma ética e eficiente, adotando práticas que garantam a qualidade e a integridade das pesquisas realizadas.

- Aula dividida em 4 partes:

1- métodos e técnicas de pesquisa

2- estrutura do pré-projeto e regras fundamentais de redação científica

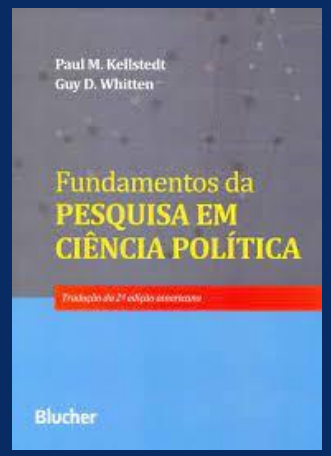
3- IA em pesquisas científicas

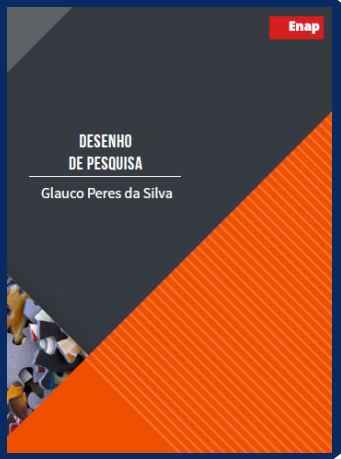
4- atividade: estudo de caso

https://drive.google.com/drive/folders/1B-zcI1_FTn-BObkCnxJJkstVMr2QFdvk?usp=sharing



Parte 1 - Métodos e técnicas de pesquisa







Metodologia

- Reflexão crítica sobre o conhecimento e os métodos (epistemologia).
- Como se conhece?
- Método experimental pode ou não ser usado pelas Ciências Sociais?

Mas como podemos entender o item "metodologia" em um projeto de pesquisa?

- **Metodologia:** é um título guarda-chuva, mas geralmente é usado em um sentido mais instrumental do que filosófico.

Não significa reflexão epistemológica profunda (como seria em filosofia da ciência).

Espera-se que você explique como a pesquisa será conduzida na prática, de forma operacional.

- **Métodos:** descrevem o caminho ou estratégia geral da pesquisa.

- **Técnicas:** detalham os instrumentos específicos de coleta e análise de dados.

Métodos: Quali e Quanti?

- Método Quantitativo e o Método Qualitativo, a rigor, **não existem**, por mais que os termos sejam usados à exaustão.

- A quantificação ou não das mensurações é um aspecto exteriormente muito visível, mas secundário do ponto de vista epistemológico. Com efeito, não há nenhuma estratégia profunda de geração de conhecimento válido que parta do fato do dado ser numérico ou não.

- Existem sim técnicas que fazem uso maior da quantificação e aquelas que confiam mais em registros não quantificados. Mas até essa diferença acaba sendo de grau e não absoluta, e casos intermediários abundam.

- Quando um pesquisador precisa fazer uma análise de conteúdo para categorizar as respostas a perguntas abertas em um questionário, chamaremos isso de uma técnica quantitativa ou qualitativa? O resultado final da categorização pode ser uma quantificação das frequências relativas, mas o processo envolve interpretação de conteúdos relativamente ambíguos em função do contexto.

- Número algum se interpreta a si mesmo. É preciso avaliar com cuidado qualquer tipo de evidência, quantitativa ou qualitativa, para poder inferir conclusões válidas. As diferenças entre técnicas preponderantemente quantitativas e qualitativas são basicamente de ênfase.

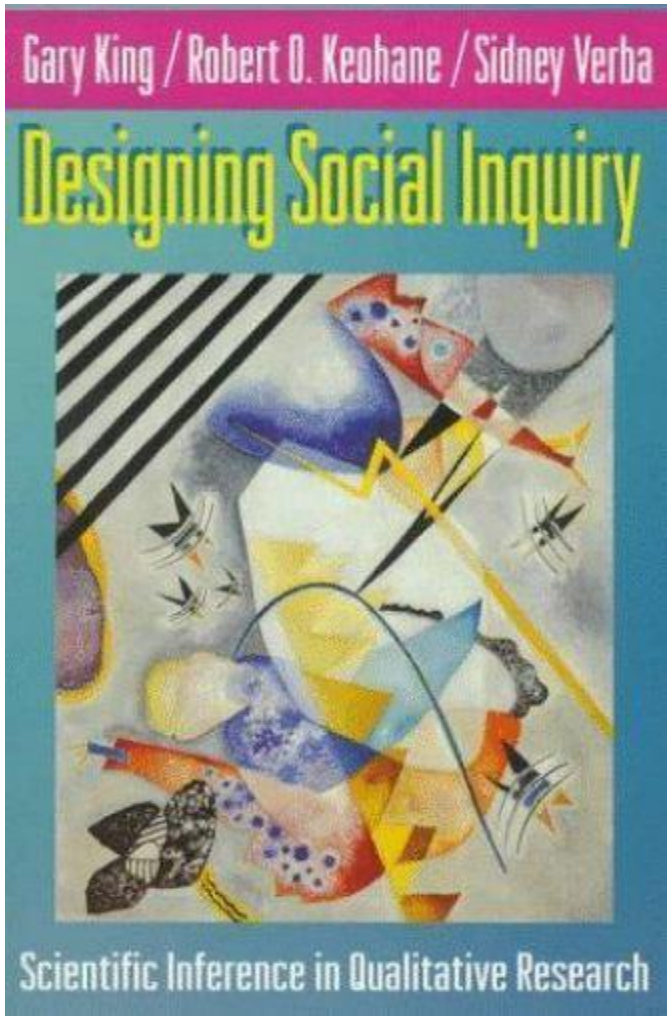
- As pesquisas quantitativas privilegiam a tentativa de obter uma **mensuração precisa**, que permita comparar a frequência dos fenômenos.

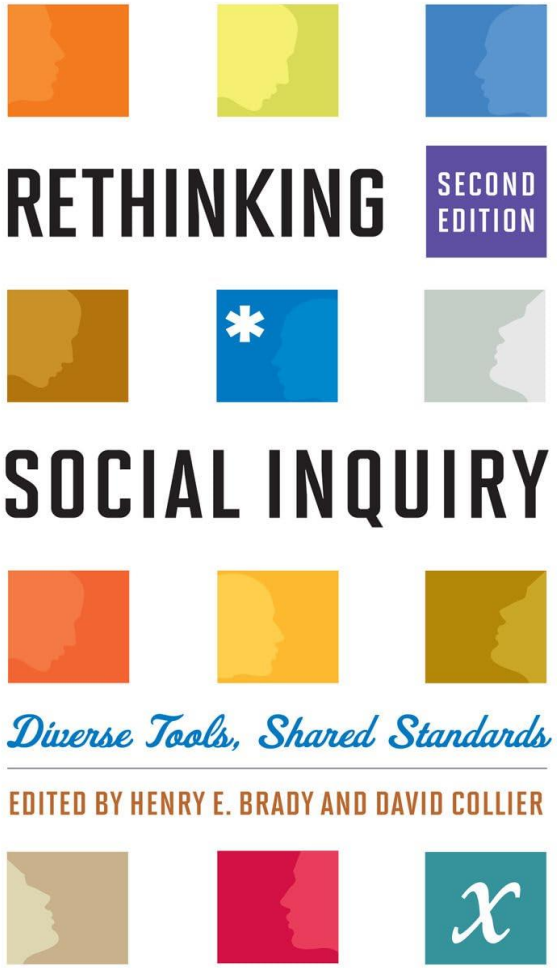
- As qualitativas, por sua vez, pretendem obter uma **compreensão mais profunda** do contexto e da visão dos próprios atores para poder interpretar a realidade.

- Uma das vantagens da pesquisa **quantitativa** é que os procedimentos atingem maior grau de padronização e podem ser prontamente comunicados (tipo e tamanho da amostra, erro amostral, etc.) de forma que possam ser replicados ou contestados com maior facilidade.

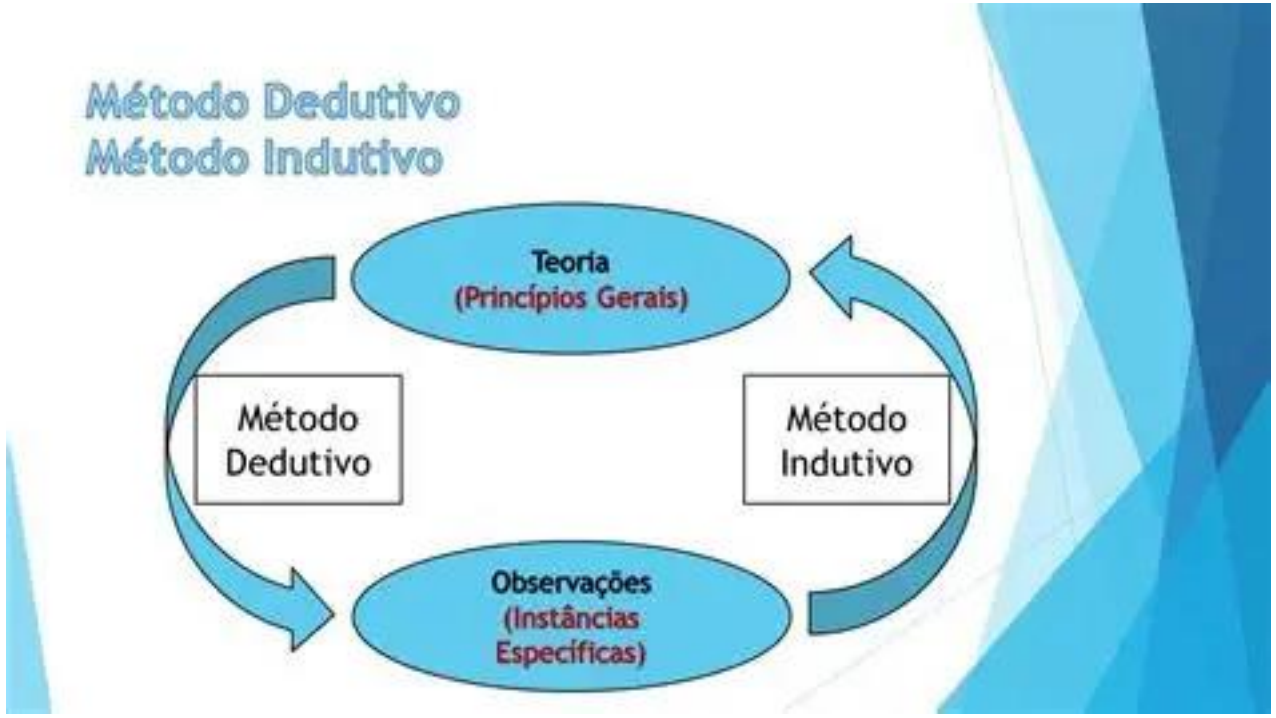
- Em pesquisa **qualitativa**, o grau de padronização é menor e as estratégias de controle do viés, por exemplo, menos consolidadas. Entretanto, isto significa que o cuidado com o rigor e com os controles (por exemplo, através da busca de casos contrários à hipótese) deve ser inclusive superior ao que existe em pesquisas quantitativas, de forma a garantir a validade das conclusões.

Um exemplo da Ciência Política





Dedutivo x Indutivo = métodos clássicos



Métodos e Técnicas

- Os termos métodos e técnicas de pesquisa são usados geralmente de forma equivalente, embora existam diferenças entre ambos.

- **Métodos** seriam estratégias de produção de conhecimento científico, incluindo a geração e a validação de teorias (ex: estudo de caso, etnografia, análise documental, etc.)

- **Técnicas** seriam formas padronizadas de coleta e análise de dados, com a mesma finalidade, a de produzir conhecimento válido.(ex: aplicação de questionários a uma amostra da população - o *survey*, a observação participante, o grupo focal, a entrevista em profundidade)

- Embora a diferença entre os dois conceitos seja porosa, o método é muito mais abrangente e se aproxima da epistemologia, contemplando estratégias gerais, enquanto que a técnica é específica e concreta.

Principais Métodos em Ciências Sociais/Aplicadas

- Estudo de caso: investigação intensiva e aprofundada de um caso (ou poucos casos), para compreender dinâmicas complexas.
- Análise Comparativa: comparação sistemática entre casos/unidades para identificar padrões e variações.
- Análise documental: uso de registros escritos, oficiais ou não, como fonte principal de evidência.
- Análise de discurso: investigação de sentidos, ideologias e construções sociais por meio da linguagem.
- Survey: estudo baseado em amostras representativas e aplicação de instrumentos padronizados para inferir sobre populações maiores.
- Experimentos/quase-experimentos: manipulação de variáveis (em contextos controlados ou naturais) para testar hipóteses causais.
- Etnografia → descrição densa de contextos sociais, com foco em significados, práticas e culturas.

Principais Técnicas em Ciências Sociais/Aplicadas

- Entrevista (estruturada, semiestruturada, em profundidade): acesso a percepções e narrativas individuais.
- Questionário padronizado: coleta estruturada de dados quantitativos de uma amostra.
- Observação participante: inserção do pesquisador no campo para observar práticas sociais.
- Grupo focal: discussão em grupo dirigida para explorar percepções coletivas.
- Análise de conteúdo: tratamento sistemático de textos/documentos para identificar padrões.
- Estatística descritiva/inferencial (tabelas, regressões, etc.): tratamento numérico dos dados.
- Análise de redes sociais: mapeamento de relações e interações entre atores sociais.

*Softwares de apoio (NVivo, Atlas.ti, R, Stata, SPSS): ferramentas auxiliares de análise qualitativa e quantitativa.

Estudo de caso

- Um caso é um fenômeno, ou um evento, escolhido, conceitualizado e analisado empiricamente como uma manifestação de uma classe mais ampla de fenômenos ou eventos. (Vennesson, 2008, p. 226).

- Um estudo de caso é uma estratégia de pesquisa baseada na investigação empírica em profundidade de um ou de um pequeno número de fenômenos de forma a explorar a configuração de cada caso e a elucidar características de uma classe maior de fenômenos (similares) através do desenvolvimento e da avaliação de explicações teóricas (idem, 2008).

Quatro características básicas:

- um caso não é só uma unidade de observação, mas, antes, é uma categoria teórica. Ou seja, a resposta à pergunta “caso do quê?” demanda um suporte teórico que a sustente;

- a delimitação de um caso é resultado também de conceitualização utilizada em outras pesquisas, mas fundamentalmente do trabalho empírico - construção e elaboração constantes;

- o fenômeno a ser estudado não precisa ser contemporâneo à pesquisa. Essa situação demandará o acesso a registros históricos (documentais, orais), que possibilitará a reconstrução do caso;

- os instrumentos para a constituição do caso podem ser os mais diversos e estão relacionados apenas ao levantamento de informações para a estruturação do caso em si.

Análise Documental x Análise de Conteúdo

- A documentação trabalha com documentos, a análise de conteúdo com mensagens (comunicação); a análise documental faz-se principalmente por classificação/ indexação, a análise categorial temática, é entre outras, uma das técnicas da análise de conteúdo.

- O objetivo da análise documental é a representação condensada da informação, para consulta e armazenagem, o da análise de conteúdo, é a manipulação da mensagem (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem (BARDIN, 1977, p.46).

Análise de Discurso

- A principal diferença Análise de Discurso e Análise de Conteúdo é que a primeira trabalha com o sentido do discurso, e a segunda com o conteúdo do texto.

- O DISCURSO é um suporte abstrato que sustenta os vários TEXTOS (concretos) que circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela concretização, em termos de figuras e temas, das estruturas semio-narrativas.

- Através da Análise do Discurso é possível realizarmos uma análise interna (o que este texto diz?, como ele diz?) e uma análise externa (por que este texto diz o que ele diz?). Ao analisarmos o discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão de como ele se relaciona com a situação que o criou. A análise vai procurar colocar em relação o campo da língua (suscetível de ser estudada pela Lingüística) e o campo da sociedade (apreendida pela história e pela ideologia).

- A linguagem é determinada em última instância pela ideologia, pois não há uma relação direta entre as representações e a língua (Pêcheux, 1990).

Exemplo de como introduzir a metodologia:

- A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada em estudo de caso. O método escolhido permite compreender em profundidade as dinâmicas institucionais envolvidas. Como técnicas de coleta de dados, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores e análise documental de relatórios institucionais. Para análise do material, será empregada a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1977), com categorização temática.

- A pesquisa adota uma abordagem aplicada, estruturada pelo método de estudo de caso, visando compreender e propor soluções para a melhoria do fluxo de processos judiciais. Como técnicas, serão utilizadas análise documental de processos, entrevistas com atores do sistema de justiça e aplicação de algoritmos de inteligência artificial (aprendizado supervisionado e processamento de linguagem natural) para modelagem e teste da solução proposta.”

Versão qualitativa: A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com base no método de estudo de caso, para compreender os fluxos processuais no sistema de justiça. As técnicas incluem análise documental de processos judiciais e entrevistas semiestruturadas com profissionais da área, buscando identificar pontos críticos e oportunidades de aplicação de soluções em inteligência artificial.

Versão quantitativa: A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, estruturada pelo método survey, visando mensurar e analisar dados sobre o volume, tempo de tramitação e gargalos nos processos judiciais. As técnicas incluem coleta e tratamento de dados em larga escala, análise estatística descritiva e inferencial e aplicação de algoritmos de aprendizado supervisionado para simulação de melhorias no fluxo processual.

Para aprofundar...

Qualitativo, quantitativo e misto

BRADY, Henry; COLLIER, David (Ed.). Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010. p. 207-219.

CRESWELL, J. Projeto de Pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. Sage: 2010.

KING, G.; KEOHANE, R. O.; VERBA, S. El deseño de la investigación social: la inferencia científica em los estudios qualitativos. Alianza Editorial.

KELLSTEDT, Paul M.; WHITTEN, Guy D. Fundamentos da Pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher, 2015.

MAHONEY, James. After KKV: the new methodology of qualitative research. World Politics, v. 62, n. 1, p. 120-147, 2010.

SILVA, Glauco Peres da. Desenho de pesquisa / Márcia Miranda Soares e José Ângelo Machado. – Brasília: Enap, 2018.

Estudo de caso

- BENNETT, Andrew; ELMAN, Colin. Case study methods in the international relations subfield. Comparative Political Studies, v. 40, n. 2, p. 170-195, 2007
- *SILVA, Glauco Peres da. Desenho de pesquisa / Márcia Miranda Soares e José Ângelo Machado. – Brasília: Enap, 2018.*
- CUNHO, E.; ARAÚJO, C. Process tracing nas Ciências Sociais: fundamentos e aplicabilidade. ENAP: 2018.
- COLLIER, David. Teaching process tracing: exercises and examples. PS: Political Science and Politics, v. 44, n.4, p. 823-830, 2011b.

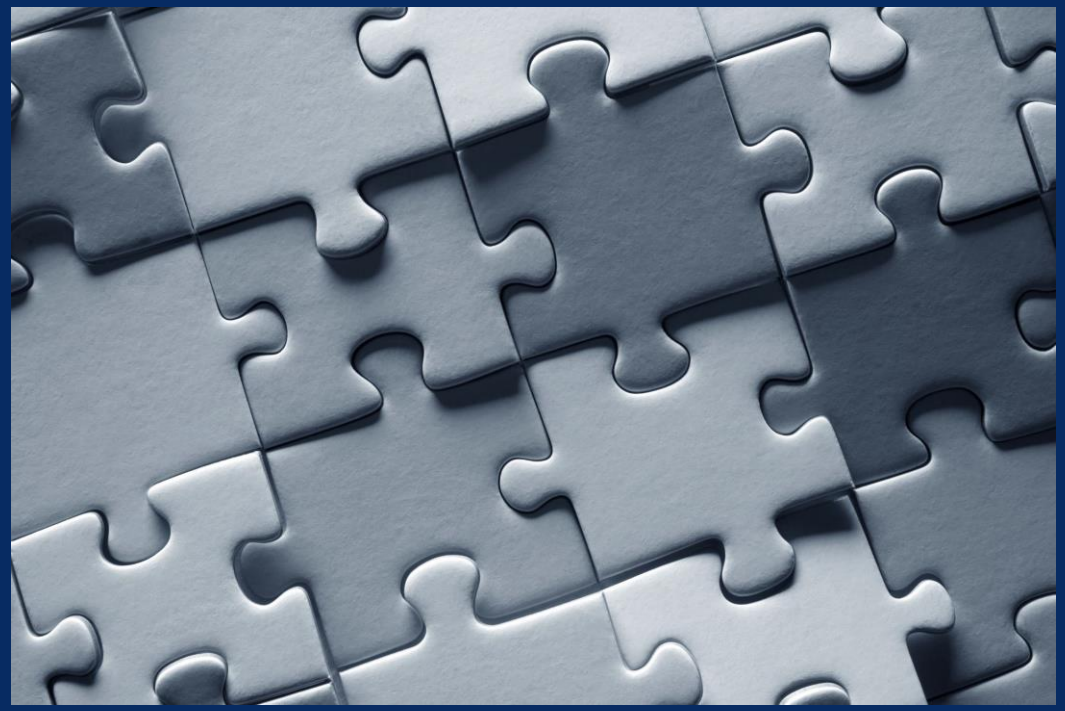
Análise de Conteúdo

- BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo Lisboa: Edições 70, 1977.
- Bauer MW, Gaskell G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 3a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2002.

Análise de Discurso

- Bauer MW, Gaskell G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 3a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2002. p.189-217.
- Gadet F, Hak T. Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. 2a ed. Campinas (SP): Ed Unicamp; 1993.
- Pêcheux M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. 3a ed. Campinas (SP): Pontes; 2002
- GREGOLIN, M. do R. V. A análise do discurso: conceitos e aplicações. ALFA: Revista de Linguística, São Paulo, v. 39, 2001. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/3967

Parte 2 – Estrutura do pré-projeto e regras fundamentais de redação científica



O pré-projeto de pesquisa - deverá seguir a estrutura formal de um trabalho científico, contendo:

- Tema
- Problema
- Hipótese/s (possíveis respostas ao problema)
- Objetivos geral e específicos
- Justificativa
- Referencial teórico ou técnico normativo
- Metodologia (métodos e técnicas)
- Cronograma
- Referências bibliográficas
- Anexos e apêndices (opcional)

Um modelo de projeto

INTRODUÇÃO

- Delimitação do tema
- Problema de pesquisa
- Hipótese(s)
- Objetivos (geral e específicos)
- Metodologia
- Organização do texto

1. JUSTIFICATIVA

Apresentar os motivos que levaram à investigação do problema e endereçar a discussão à relevância teórica e prática.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O que dizem os especialistas sobre o problema abordado? Quais são as teorias e os conceitos utilizados?

3. METODOLOGIA

Finalidade é evidenciar o caminho que levou aos resultados e ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, de modo que ela possa ser replicada por outro pesquisador.

3.1 TIPO DA PESQUISA

Qual o desenho que a pesquisa terá, ou seja, se a pesquisa será bibliográfica, descritiva, experimental, estudo de caso, etc.

3.2 COLETA DE DADOS

Quais técnicas de investigação será utilizada para a coleta: documental, observação (participante, simples), entrevista (estruturada, semiestruturada, livre), questionário (aberto, fechado), etc.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Qual o universo a ser estudado, e como será selecionado. Informar características gerais da população/amostra a ser investigada (cidade, município, idade, sexo, grau de instrução, etc.)

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Se os procedimentos de análise serão quantitativos, qualitativos ou ambos. Se utilizará algum software, etc.

4. CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO

6.1 MARGENS

Programe as margens, a orientação e o tamanho do papel (A4) na aba Layout da Página e, logo, na caixa de diálogo Configurar Página.

Quadro 5 – Margens

Anverso	Medida (cm)	Verso	Medida (cm)
Superior	3	Superior	3
Esquerda	3	Esquerda	2
Inferior	2	Inferior	2
Direita	2	Direita	3

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011a).

Os recuos e espaçamento programe-os na aba Página Inicial e, logo, em Parágrafo. (Quadro 6)

Quadro 6 – Recuo

Item	Modo de uso (cm)
Parágrafo	1 cm de recuo e 6pt de espaçamento
Alíneas	As letras indicativas de alíneas acompanham a letra inicial do texto ao qual se subordinam
Subalíneas	Começam por hífen, sob a primeira letra do texto da alínea
Citações longas	Começam a 4 cm da margem esquerda pela régua do *Word*

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011a).

6.2 ESPAÇAMENTO E ESPAÇAMENTO DE ENTRELINHA

Programe as entrelinhas na página pré-definida formatar Parágrafo, conforme Quadro 7, a seguir:

Quadro 7 – Espaçamento e Espaçamento de entrelinha

Item	Medida	
	Simples	1,5
Folha de rosto (Figura 3)	x	-
Título e subtítulo	x	-
Nota de natureza do trabalho	x	-
Área de concentração	x	-
Citações longas (4.2, alínea b)	x	-
Notas de rodapé	x	-
Legenda de ilustrações e tabelas (7.2 e 7.3)	x	-
Referências[17]	x	-
Resumo	x	-
Texto	-	x
Títulos das seções primárias	-	x
Títulos das seções que precedem e sucedem o texto	-	x

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011a).

6.3 FONTE E CORPO

Para textos de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, são recomendáveis as fontes (tipo de letra) em corpo (tamanho) 12, de boa legibilidade; para citações longas (4.2, alínea b), legendas das ilustrações e tabelas, empregue corpo menor (11).

CITAÇÃO EM DOCUMENTOS

4.1.1 Sistema Autor-data

Neste sistema, as obras citadas no texto remetem diretamente à lista de Referências, localizada no final do trabalho e organizada em ordem alfabética.

Se você precisar utilizar **notas explicativas** (tratadas no capítulo 5, a seguir), estas serão numeradas em algarismos arábicos e localizadas em notas de rodapé, em numeração sequencial do início ao fim ou reiniciadas a cada seção (capítulo ou parte), segundo o que determina o item 7.2 da NBR 10520.

Veja, a seguir, as formas de citação segundo o **sistema autor-data**:

a) cita-se o autor pelo sobrenome em maiúsculas, entre parênteses, seguido do ano de publicação, separando-os por vírgula. Ex.: (MARQUES, 2006);

b) quando o nome do autor fizer parte da sentença, somente a sua inicial será maiúscula e apenas a data aparecerá entre parênteses (seguida da indicação da página, se for o caso). Ex.: Como diz ainda Alvarenga (1993), [...];

c) para indicar a(s) página(s) onde se encontra o trecho citado[16], ela(s) deve(m) aparecer depois da data, separada(s) desta por vírgula e precedida(s) da letra "p." Ex.: "[...] em estabelecimentos de ensino superior". (LIMA, 1978, p. 10);

d) citações de obras de um **mesmo autor**, publicadas **no mesmo ano**, devem ser diferenciadas com uma letra minúscula após a data, sem espaço. Esta mesma diferenciação deve ser mantida nas respectivas referências ao final do texto.

Ex.: (VIEIRA, 1997a)
(VIEIRA, 1997b)

e) quando houver **coincidência de sobrenomes** de autores, estes devem ser identificados pelas iniciais dos respectivos prenomes.

Ex.: (CUNHA, E., 1958)
(CUNHA, O., 1959)

Se mesmo assim a coincidência persistir, colocam-se os prenomes por extenso.

(CUNHA, Euclides da, 1965)
(CUNHA, Ernesto da, 1965)

f) para citar, na sentença, uma obra com **dois ou três autores,** todos são indicados na ordem em que aparecem, separados por vírgula ou pela conjunção "e", segundo o caso.

Ex.: 1) Chartier e Hébrard (1995, p. 81) afirmam que [...]
2) Fleury, Oliveira e Bastos Júnior (2006) concebem [...]

g) nas citações simultâneas de **obras diferentes com a mesma autoria** (um ou mais autores) e publicadas em **anos diferentes**, o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser grafado(s) em maiúsculas e separado(s) por ponto e vírgula, seguido(s) das datas em **ordem crescente.**

Exemplo de citação de **obras diferentes de um só autor:**
(BOBBIO, 1997, 1999)

Parte 3 -IA em pesquisas científicas



Artigo Original

Revista de Sociologia e Política

ChatGPT e outras IAs transformarão a pesquisa científica: reflexões sobre seus usos

DOI 10.15901678-9873243x008

Rafael Cardoso Sampaio[I], Maria Alejandra Nicolás[II], Tainá Aguiar Junquilho[III], Luiz Rogério Lopes Silva[IV], Christiana Soares de Freitas[V], Márcio Telles[VI], João Senna Teixeira[VII], Fernanda da Escóssia[VIII], Luiza Carolina dos Santos[IX]

[I]Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
[II]Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, PR, Brasil.
[III]Programa de Direito, Instituto de Direito Brasileiro de Ensino Pesquisa e Desenvolvimento, Brasília, DF, Brasil.
[IV]Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
[V]Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
[VI]Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
[VII]Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
[VIII]Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
[IX]Departamento de Jornalismo, Universidade de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil.

Palavras-chave: ChatGPT, inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina, pesquisa científica, revisão de literatura.

RESUMO **Introdução:** A chegada de grandes modelos de linguagem tem implicações profundas para diversas profissões da atualidade e a atividade acadêmica não é exceção. O artigo aborda as transformações que o ChatGPT e outras inteligências artificiais (IAs) podem causar na pesquisa acadêmica, no âmbito da busca, seleção e leitura de literatura, análise e apresentação de dados e escrita e tradução de textos. **Materiais e métodos:** Foi feita uma revisão narrativa da literatura científica. A seguir, apresentamos e analisamos algumas ferramentas de IA acadêmicas disponíveis em 2023. **Resultados:** Discutimos possíveis consequências, riscos e paradoxos no uso de IAs para a pesquisa, tais como dilemas de autoria, deterioração da integridade da pesquisa, limitação das abordagens metodológicas, modificações nas dinâmicas de produção de conhecimento. **Discussão:** Concluímos demandando por um diálogo aprofundado sobre políticas públicas de regulação e criação de tecnologias adaptadas às necessidades das pesquisas do Sul Global.

Recebido em 24 de Setembro de 2023. Aprovado em 16 de Janeiro de 2024. Aceito em 12 de Março de 2024.

I. Introdução[1]





- **Como eu posso usar a tecnologia ao meu favor?**

✓Complementar nossas habilidades;

✓Suprir nossas limitações;

✓Aumentar a produtividade;

✓"O homem com a máquina".

- **Como eu posso me defender dela?**

✓Chatgpt não tem competência para ser oráculo;

✓Verificar se determinada inteligência tem a competência para criar determinado produto;

✓"Só porque é inteligente, não é competente".

✓Qualidade dos dados disponíveis.

(FINGER, 2023)

Consequências, riscos e paradoxos no uso de IAs para a pesquisa científica

1. Autoria e plágio

2. Diminuição da integridade do fazer científico

(Sampaio, et.al., 2024)

Autoria e plágio

- Um texto escrito por um humano e revisado pela inteligência artificial deixa de ser humano?

- Em outra possibilidade, se um humano cria boa parte de um texto, entretanto pede à IA para complementar, infringe algum limite ético?

- Se pedirmos que a IA leia um texto de nossa autoria e elabore o resumo ou o título, ele será um texto da máquina, mesmo tendo em vista que o humano revisou tudo e assinou como autor?

- Diversas associações e editoras acadêmicas (por exemplo, Springer-Nature, Elsevier e Taylor & Francis) postulam que o emprego dessas tecnologias deve ser estritamente limitado ao aprimoramento textual e ao incremento da legibilidade dos documentos, sob a condição de que haja supervisão, revisão e edição por parte de seres humanos e deve-se mencioná-la em seção apropriada do artigo.

- Portanto, argumenta-se que a utilização de IA deve ser circunscrita a melhorar o conteúdo original, sem a geração de novas ideias ou conceitos. Tais visões enfatizam que a IA não deve, sob quaisquer circunstâncias, substituir funções essenciais da autoria, incluindo a produção intelectual própria e a condução de pesquisas.

“(...) ao citar e atribuir a contribuição do ChatGPT no trabalho, prevenindo plágio e mantendo os princípios de escrita acadêmica, os autores podem maximizar os benefícios da ferramenta, enquanto mantêm um uso responsável dela. Todavia, até o momento, um dos poucos consensos é o de que modelos de IA não estão em posição de ser considerados autores, pois não podem ser responsabilizados pelo conteúdo produzido”. (idem, p.15)

Diminuição da integridade do fazer científico

- Por que a máquina recomendou a leitura de determinado texto em detrimento de outro?

- Por que recomendou um teste estatístico ou uma representação visual específica?

- A falta de transparência sobre critérios e algoritmos usados pelas IAs pode levar a uma falta de compreensão sobre como as decisões são tomadas (Nature, 2023).

- ChatGPT e semelhantes podem ocasionalmente produzir respostas que, plausíveis à primeira vista, ao exame mais atento revelam-se descontextualizadas, factualmente incorretas ou consideravelmente distorcidas pelas inclinações do modelo (Susarla et al., 2023).

- Como pouco ou nada sabemos sobre treinamentos das IAs, possíveis vieses não tratados, inconsistência ou imprecisão, requerem uma abordagem crítica ao avaliar e utilizar as saídas desses modelos. Sublinhamos, assim, a importância da supervisão humana rigorosa e da revisão meticulosa para assegurar a qualidade e confiabilidade da escrita científica e a conscientização dos autores sobre a responsabilidade integral pelo conteúdo final (Sok & Heng, 2023).

“No momento, as principais recomendações são de explicitar o uso de tais instrumentos e as razões para utilizá-los, o que significa incluir o máximo de especificações sobre o nome e versão da ferramenta de IA (que em certos casos, como do ChatGPT, inclui a data da versão do modelo), data e horário da consulta. Idealmente, os autores devem incluir os prompts usados na interação, como anexos ao trabalho e os links do log (a conversa completa no chat) da interação com a IA.” (idem, p.18)

» Text
» Acknowledgment
» How to cite (abnt b...
» Referências
» Editado por
» Datas de publicação
» Histórico

12
TOOLS such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use. *Nature*, v. 613, 2023. p. 612

.

Acknowledgment

We used ChatGPT, as pointed in footnotes 2 and 3, to generate an initial answer about co-authorship and artificial intelligence, which is quoted in the introduction of the editorial.

Declaration of originality: the author assured that the text here published has not been previously published in any other resource and that future republication will only take place with the express indication of the reference of this original publication; she also attests that there is no third party plagiarism or self-plagiarism.

How to cite (ABNT Brazil):

VASCONCELLOS, Vinicius G. Editorial – Inteligência artificial e coautoria de trabalhos científicos: discussões sobre utilização de ChatGPT em pesquisa e redação científicas. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 9, n. 3, p. 1-11, set./dez. 2023. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v9i3.913

» Resumo
» Abstract
» Text
» Referências
» Outras fontes
» Anexo
» Datas de publicação
» Histórico

fake news. Parece-nos uma oportunidade para incluir no mesmo bojo a regulação de IAs.
Inclusive porque ela já aconteceu de forma equivocada (Filgueiras & Junquilho, 2023). Dezoito meses depois do lançamento do *ChatGPT*, procuramos, para finalizar este texto, referências de boas práticas pelos principais órgãos que regulam e fomentam a pesquisa no Brasil, nomeadamente Capes, MEC e CNPq. Em vão. Ainda não há diretrizes sobre como usar (ou não) *ChatGPT* e outros artefatos de inteligência artificial na pesquisa acadêmica.

Declaração

Nenhuma outra passagem deste artigo foi escrita com auxílio do ChatGPT ou de outras ferramentas de IA. Alguns trechos foram refinados por IA, a exemplo do resumo e do *abstract*, com uso de Claude 3, Deepl, Quillbot e ChatGPT 4. Após o uso destas ferramentas, os autores revisaram e editaram o conteúdo em conformidade com o método científico e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

Esta pesquisa contou com apoio do CNPq (bolsa PQ 311705/2023-5 edital 2023).

1
Agradecemos aos pareceristas anônimos pelas sugestões e, especialmente, a coordenação editorial da revista. Esta pesquisa contou com apoio do CNPq (bolsa PQ 311705/2023-5 edital 2023).

Parte 4 – Atividade

Estudo de Caso




TEMÁTICAS
Governança
Agro
Transporte
Minorias
Esporte
Trabalho
Energia
Turismo
Educação
Participação
Compras Públicas
Segurança Pública
Economia
Legislativo
Cultura
Tecnologia e Inovação
Desenv. Sustent.
Saúde